

Objeto y proceso de negocio

El objeto de negocio de GrowYourBuds consiste en un sistema de agricultura urbana inteligente que tiene como fin la explotación y administración técnica de cultivos domésticos o profesionales de pequeña escala. Su propósito fundamental es el control automatizado del ciclo vital de las plantas (crecimiento, nutrición e hidratación), garantizando la salud del cultivo mediante la monitorización constante de parámetros críticos (temperatura, acidez y conductividad) y la gestión eficiente de los recursos de riego y abonado para maximizar el rendimiento biológico de cada unidad.

El modelo de negocio se basa en la gestión centralizada de hasta 128 unidades de control mediante una aplicación de escritorio que actúa como nodo maestro. El sistema integra sensores de alta precisión para supervisar el entorno de cada planta y diferencia el flujo operativo según la configuración de hasta 24 perfiles de plantas distintos.

La operativa se fundamenta en un control estricto de las fases de crecimiento (hasta 5 etapas por perfil), donde se validan reglas de dosificación específicas: suministros de agua de entre 0 y 200 cl y niveles de abonado en una escala del 1 al 5. El sistema asegura la autonomía del cultivo mediante la ejecución automática de entre 1 y 3 riegos diarios (con o sin abono), complementando la gestión con un registro horario de datos sensoriales. La comunicación con el usuario se garantiza mediante la emisión de informes de estado tres veces al día y un sistema de alertas inmediatas ante incidencias críticas —como niveles bajos de depósitos, temperaturas extremas o pérdida de c

I. Descripción General del Sistema

El sistema GrowYourBuds permite la gestión automatizada de hasta 128 unidades de control mediante una aplicación de escritorio conectada a Internet. Cada unidad de control, instalada en los tiestos y comunicada vía Wi-Fi, supervisa el crecimiento de las plantas mediante sensores de temperatura, acidez (pH) y conductividad eléctrica (EC). El hardware dispone de compartimentos independientes para agua, abono líquido y mezcla, permitiendo ejecutar tareas de riego y abonado según la configuración establecida.

Se pueden crear hasta 24 perfiles de plantas. Cada perfil admite hasta 5 fases de crecimiento, donde se definen parámetros específicos de volumen de agua, niveles de concentración de abono (escala 1-5) y frecuencia de riegos diarios con y sin nutrientes. La aplicación registra los datos de los sensores cada hora para el seguimiento histórico de cada unidad.

El sistema de notificaciones gestiona el envío de informes de estado por correo electrónico tres veces al día. Asimismo, genera alertas inmediatas ante incidencias parametrizables, incluyendo temperaturas extremas, niveles críticos en los depósitos, pérdida de conexión Wi-Fi o fallos mecánicos en el dispensador.

II. Stakeholders

- Usuario: Gestor del sistema
- Unidad de Control: Sistema de hardware externo que se comunica vía Wi-Fi para enviar telemetría y recibir órdenes de actuación.

III. Diccionario de Datos

(1)Unidad de control: dispositivo que dispone de un sensor de temperatura [-20.0 a +40.0 C°], dos sensores de acidez [0.0 a 14.0], dos sensores de conductividad eléctrica [0.0 a 2.0], un compartimento de agua [0.0-5.0 litros], otro abono líquido [0.0 a 1 litro], un compartimento de mezcla (agua + abono), y finalmente un micro-controlador con un módulo Wi-Fi y un módulo de baterías con recarga solar.

(2)Perfil de planta: Plantilla lógica que define el comportamiento del sistema para un tipo de cultivo. El sistema admite hasta 24 perfiles distintos

(3)Informe: Documento recapitulativo emitido por el sistema que contiene la situación de los dispositivos encargados del abonado y riego además de su última medición. La aplicación permite configurar la notificación de este informe por correo electrónico hasta 3 veces al día en horas definidas por el usuario.

(4)Alerta o Incidencia: Notificación configurable generada por el sistema ante eventos que requieren la intervención del usuario. Contempla avisos por la reposición de agua o abono, pérdida de conexión con la unidad, mal funcionamiento del dispensador y detección de niveles extremos de temperatura, acidez y conductividad eléctrica

(5)Fase de crecimiento: indica la cantidad de agua [0 a 200 cl] y abono a suministrar [1-5], número de riegos con y sin abono al día [1-3, 1-3].

(6)Frecuencia de Riego: Atributo operativo de la fase de crecimiento que determina los ciclos diarios de dispensación, dividiéndose en número de regados con abono, permitidos de 1 a 3 al día, y número de regados sin abono, también de 1 a 3 al día.

(7)Nivel de Abono: Parámetro que indica la concentración de abono a suministrar durante una fase de crecimiento específica, definido mediante una escala que va del 1 al 5 dosificaciones de una cantidad fija de ml de abono dependiente del sistema físico de abono utilizado.

(8)Planta: Instancia lógica que representa el cultivo físico. Cada planta está asociada a su unidad de control física, y tiene asignado en todo momento un único perfil de planta.

IV. Listado de Requisitos

Requisitos Funcionales

- RF1 - El sistema permitirá regar automáticamente las plantas
- RF2 - El sistema permitirá abonar automáticamente las plantas
- RF3 - El sistema permitirá crear perfiles(2) para plantas
- RF4 - El sistema permitirá eliminar perfiles(2) para plantas
- RF5 - El sistema permitirá modificar perfiles(2) para plantas (c?)

RF6 - El sistema permitirá crear fases de crecimiento(5) para cada perfil.
RF7 - El sistema permitirá modificar fases de crecimiento(5) para cada perfil
RF8 - El sistema permitirá eliminar fases de crecimiento(5) para cada perfil
RF9 - El sistema almacenará información de los sensores de cada unidad de control(1) cada hora.
RF10 - El sistema permitirá generar informes (3) en la aplicación.
RF11 - El sistema permitirá mandar informes (3) por email.
RF12 - El sistema permitirá generar alertas (4) para cada planta

NUEVOS:

RF13 - El sistema impedirá la eliminación de un "perfil de planta" si este se encuentra actualmente vinculado a una Unidad de Control
RF14 - El sistema bloqueará la eliminación de una "fase de crecimiento" si esta es la fase que se encuentra activa en ese momento para una planta física.
RF15 - El sistema debe detener el riego y generar una alerta de incidencia si detecta que el nivel de agua es inferior a la dosis programada.
RF16 - El sistema debe exigir una confirmación explícita (aviso de seguridad) por parte del usuario antes de proceder a la eliminación de perfiles o fases de crecimiento.
RF17 - El sistema permitirá al usuario definir ventanas horarias específicas (ej. 08:00, 20:00) para la ejecución de los riegos diarios programados en cada fase.
RF18 - El sistema permitirá parametrizar los valores mínimos y máximos para cada sensor (temperatura, pH, EC) que dispararán las alertas inmediatas por cada planta.
RF19 - El sistema ante la falta de agua para finalizar un riego completo, detiene el riego y genera una alerta.
RF20 - El sistema debe almacenar un registro inalterable de cada riego y abonado realizado, incluyendo fecha, hora, cantidad exacta dispensada y si la operación fue exitosa.

Requisitos No Funcionales:

RNF1 - El sistema permitirá controlar un máximo de 128 unidades de control(1).
RNF2 - El sistema permitirá hasta 24 perfiles(2) distintos de plantas.
RNF3 - La notificación de los informes(3) podrá ser hasta 3 veces al día.
RNF4 - La aplicación se ejecutará en un PC conectado a Internet.
RNF5 - Las unidades de control(1) se conectarán vía Wi-fi.

V. Deficiencias de información:

- Historial de riegos y abonados incompleto sin funcionalidad de búsqueda.

RF20 (Actualizado) - El sistema almacenará un registro inalterable de cada riego y abonado realizado, incluyendo fecha, hora, cantidad exacta dispensada y si la operación fue exitosa o fallida. El sistema proporcionará una funcionalidad de búsqueda para consultar este historial filtrando por rangos de fechas.

- Inconsistencia en la automatización por omisión de operaciones manuales.

RF21 (Nuevo): El sistema permitirá al usuario ejecutar una orden de riego manual e inmediato sobre una unidad de control específica.

RF22 (Nuevo): El sistema permitirá al usuario ejecutar una orden de abonado manual e inmediato sobre una unidad de control específica.

- Lista de Stakeholders incompleta.

Incluir a la Unidad de Control como stakeholder externo, ya que actúa como actor principal/secundario en múltiples casos de uso validados interactuando con el sistema maestro.

- Contradicción en la frecuencia de captura de sensores.

El almacenamiento de información histórica se realiza cada hora, mientras que la generación de alertas por variaciones anómalas en los sensores se dispara en tiempo real al detectarse.

RF9 (Actualizado): El sistema almacenará la información del estado de los sensores de cada unidad de control con una periodicidad fija de una hora para su registro histórico.

RF18 (Actualizado): El sistema monitorizará constantemente los datos de las unidades de control y disparará alertas inmediatas en el momento exacto en que los valores (temperatura, pH, EC) excedan los umbrales máximos y mínimos parametrizados.

- Funcionalidad para el cambio de Fase de Crecimiento.

RF23 (Nuevo): El sistema permitirá al usuario cambiar manualmente la fase de crecimiento activa de una unidad de control específica desde la interfaz.

- Entidad "Planta" ausente en el Diccionario de Datos.

Incorporar la definición de "Planta" al Diccionario de Datos

- Falta de definición sobre la persistencia de los informes generados.

RF10 (Actualizado): El sistema permitirá generar informes de estado en la aplicación, los cuales se almacenarán de forma persistente en el sistema para permitir su consulta histórica.

- Falta de operaciones de recarga de depósitos.

RF24 (Nuevo): El sistema permitirá al usuario registrar manualmente la recarga de los depósitos físicos de agua y abono para una unidad de control determinada, restableciendo sus niveles virtuales al máximo en el sistema y cancelando cualquier alerta de nivel bajo activa.

Supuestos: Se asume que el volumen físico del depósito (5L agua, 1L abono) no se mide por un sensor de flotador en tiempo real, sino que el sistema deduce el nivel de

líquido calculando las dosificaciones dispensadas desde la última recarga manual validada por el usuario.

- Falta de funcionalidad para consultar perfiles.

RF25 (Nuevo): El sistema permitirá al usuario consultar y visualizar el listado de todos los perfiles de plantas existentes, así como el detalle de las fases de crecimiento configuradas en cada uno.

- No se especifica autorización/seguridad

RF26 (Nuevo - Autenticación): El sistema requerirá que el usuario inicie sesión mediante un nombre de usuario y contraseña antes de permitir el acceso a la interfaz de la aplicación de escritorio.

RF27 (Nuevo - Roles de Usuario): El sistema soportará al menos dos roles de usuario: "Administrador" (con permisos totales para crear/modificar/eliminar perfiles, fases y ajustes de red) y "Operador" (con permisos limitados a visualización de informes, estado de los sensores y ejecución de riego/abono manual).

- No se define comportamiento ante caídas parciales (Resiliencia)

RNF6 (Nuevo): Si el sistema pierde comunicación Wi-Fi con una o varias unidades de control, no se detendrá el monitoreo de las unidades restantes y seguirá operando con normalidad.

RF28 (Nuevo): Si el sistema intenta enviar una orden automática de riego o abonado y la unidad de control no responde, el sistema encolará la orden y realizará hasta 3 reintentos automáticos separados por intervalos de 5 minutos. Si todos fallan, se descartará la orden y se emitirá una alerta crítica.

RF30 (Nuevo): Si una unidad de control recupera la conexión tras una caída, el sistema solicitará a la unidad que transmita los datos de los sensores acumulados durante el periodo de desconexión (si el hardware lo soporta) para evitar huecos en el historial de almacenamiento por hora.

VI. Casos de Uso.

Véase Analisis Casos Uso_901421_903080_900037.pdf